# 프론트 1 - 배차 담당자의 단일 작업 화면

구현 서버가 아닌 계약 초안이다. Python 백엔드 하나와 웹 화면 하나를 연결한다. 주사용자는 운송사 배차 담당자이며 반입시간 변경의 영향과 남은 작업의 조정안을 검토한다. 항만 전체 관제·기사 자동 지시로 넓히지 않는다. 프론트 도구는 팀 합의 후 정한다.

### 화면을 읽는 순서

| 영역 | 구현할 내용 |
|---|---|
| 상단 기준 | 시나리오·기준시각·계획 버전 표시. data_mode는 관측/모의/혼합이며 화면의 재생 모드와 구분한다. UTC Z를 한국 시각으로 표시한다. |
| 변경 근거 | 적용 항차, 이전/새 반입 시작·마감, 출처·확인시각·확정 여부를 보여준다. 미확인 값을 0이나 정상으로 채우지 않는다. |
| 원안·추천 | 같은 작업 ID로 차량·순서·시각·잠금·변경 이유를 나란히 비교한다. 미처리 수, 변경량, 이동 부담을 함께 본다. |
| 미해결·승인 | 미처리 이유와 추가 확인 항목을 별도로 펼친다. 이미 출발한 고정 작업의 잔여 위험도 삭제하지 않고 남긴다. |

### 입력 등록과 조회

POST /v1/scenarios로 불변 입력 사본(snapshot JSON)을 등록한다. 받은 scenario_id로 GET /v1/scenarios/{scenario_id}를 조회해 보관된 입력을 표시한다. 수정 입력은 새로 등록한다. 모든 POST에 Idempotency-Key를 넣고 동일 요청 재시도에는 같은 값을 쓴다.

지도는 보조 기능이며 v0.1에는 전용 API가 없다. 위치 자료 목록·연결 규칙을 합의한 뒤 일반/위성 전환을 붙인다. 관측·사건 장소·추정·모의를 구별하고 없으면 위치 미확인으로 표시한다. 지도와 표의 시각을 맞추며 AIS를 화물·차량 자체 GPS로 표현하지 않는다.

# 프론트 2 - 계산을 기다리면서도 쓸 수 있는 화면

POST /v1/runs에 scenario_id, base_plan_version, methods(B0~B3), time_limit_seconds, seed를 보낸다. 접수 202 뒤 GET /v1/runs/{run_id}로 상태·config를 확인한다. GET /v1/runs/{run_id}/results는 대기 202·완료 200이다. 조회 실패 시 간격을 늘리고 종료되면 멈춘다.

### 실행 상태와 결과 상태를 따로 표시

| 상태 | 사용자에게 보일 동작 |
|---|---|
| queued / running | 대기·계산 중 표시. 원안 열람·근거 확인은 가능하며 같은 계산의 중복 제출은 막는다. |
| completed | solution_status·engine_version·objective_stages 표시. INFEASIBLE/UNKNOWN는 해 상태이며 run 실패가 아니다. |
| failed / cancelled | v0.1은 어느 방법이든 실행 예외가 나면 failed. Run.error에서 실패 방법·이유를 표시하고 null이면 사유 미제공. cancelled는 처리 중단 상태다. |
| 부분 결과 / UNKNOWN | 진행 중 결과 조회는 202 Run. 정상 종료 후 방법별 해 상태와 illustrative_fixture(예시)·computed(계산)를 구분한다. 실행 예외로 실패한 run의 부분 결과는 승인하지 않는다. |
| 로딩 / 빈 목록 | 로딩·작업 0건·결과 미도착·조회 실패를 구별한다. 빈 응답을 해결 완료로 해석하지 않는다. |

run_id를 유지하며 중복을 막는다. 연결이 끊겨도 POST를 자동 반복하지 않고 기존 실행부터 조회한다. 시나리오 변경 뒤 늦은 응답이 화면을 덮지 않도록 ID를 대조한다.
외부 항만·화물·기상은 서버 수집기가 조회한다. 새로고침·조원 접속으로 외부 수집을 반복하지 않는다. 지도 SDK는 정식 경로로 쓴다. 오래된 시각을 표시하고 모의 좌표로 채우지 않는다.

# 프론트 3 - 내부 승인과 4인 인수 기준

POST /v1/plans/{plan_id}/approvals에 run_id, method(B1~B3), expected_version, acknowledged_job_ids를 보낸다. 미처리·고정 위험 작업 ID의 합집합을 확인한다. 승인자·권한은 서버가 정하며 재시도는 같은 Idempotency-Key를 쓴다.
예시는 버튼 데모만 허용하며 내부 승인도 금지한다. computed·approval_eligible=true·validation_status=passed일 때 버전·근거를 재확인한다. 승인 후 GET /v1/plans/{plan_id}로 버전을 읽는다. bearerAuth는 계약이며 인증 서버는 미구현이다.

| 응답 | 화면 처리 |
|---|---|
| 409 충돌 | Error.code로 구분. 버전 충돌은 최신 계획 확인, 멱등키 충돌은 요청 내용 확인. |
| 422 검증 실패 | 입력 오류는 details의 필드를 수정. RESULT_NOT_COMPUTED는 예시 승인 차단. |
| 503 필수 근거 | 확인 상태·유효기간 재확인. 보조 API 중단과 독립 모의 비교는 구분. |

### 역할별 연결 책임

| 담당 1명씩 | 프론트와 맞출 결과물 |
|---|---|
| 프론트 | 화면·상태·원안 비교·승인·모의 응답. |
| 데이터 | CSV·불변 입력·ID/시각/단위·출처·결측. |
| 엔진 | B0~B3 결과·방법별 해 상태·지표·미해결 이유·계산 제한. |
| API·통합 | 실행 조회·계획 버전·서버 권한·중복 승인 방지·독립 제약검증. |

4인이 예제로 ID 일치·계산 중 화면 사용·고정 유지·미해결·오류 처리를 확인한다. 예시 승인 거절, 계산 결과 중복 승인 1건, 확정 버전을 검수한다. 외부 예약·통보는 별개이며 모의·재생 발송은 차단한다. 모의 인증은 loopback 전용이다. 변경은 명세·예시부터 고친다.